

编程作业四报告

王凯灵 521030910356 2023 年 4 月 11 日

本次作业使用的音频为未混音的半成品合成歌曲，单声道 44100kHz 采样导出。为防止批改时体积较大，已将原文件切割并压缩码率至较小体积。

代码实现

本次作业并没有涉及原理推导。只描述代码实现过程。

1. 依据定义画图，使用了 stft 画图函数，对比了使用 spectrogram 函数作图，stft 预设完整，使用方便，结果清晰。结果图如图 1 所示。
2. 使用了 resample 函数进行下采样，由于 44100k 下采样时不能一一映射，代码中另外手动实现了取整方法的下采样，即对于应重采样的间隔数取整。对比两者效果无肉眼可分辨区别。另有插值重采样的方法，经过阅读源码，确定 resample 函数默认使用插值重采样，但可选使用取整方法。下采样结果如图 2, 3, 4 所示。可以发现，频谱时间分辨率降低，但频率分辨率提高。对应的音频文件为 audio_*.kHz.wav。
3. 使用了 interp1 函数进行一维插值，结果如图 5, 6, 7 所示，由于精度问题，插值的时间和原信号时间有微量偏移。为了合理的量化与原信号的误差，使用五点均差衡量重建信号与原信号的残差 audio_*.kHz_interp.wav。
4. 使用 butter 函数实现了十个二阶带通滤波器。其中，这十个频率从 30Hz 开始，依据梅尔频率公式， $f_m = 2595 \log_{10}(1 + \frac{f}{700})$ ，各个滤波器的中心频率依据非线性刻度，使用指数级上升至 15360Hz。根据理论计算，设计的带通滤波器两两之间有 10% 重叠，最小频率覆盖到约 26.8367，最大频率覆盖到约 16979.5714，尽可能覆盖了人耳全频率。

图 8 显示了我的均衡器的一次均衡结果，使用的增益为 $[-3 \ -1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 1 \ 1]$ ，希望增强华华的声音。

实际上，我把我的均衡器封装为了一个 app，但使用了 htmlUI，并没有使用 MATLAB APPdesigner，因为这个工具竟然只支持 .mlapp 格式到 .m 的单向转换，而不支持转回，意味着如果希望自由编辑代码，就无法使用可是化 APP 设计工具，相比于 Qt 可以说极其落后。于是我是用纯代码实现，支持自由调整滑动条更改均衡器和键入，支持自由选择 and 保存文件，支持时域自适应绘图，支持应用内播放。我将代码发布为了 mlapp 安装包，在我的多个设备上均可以使用。

附录

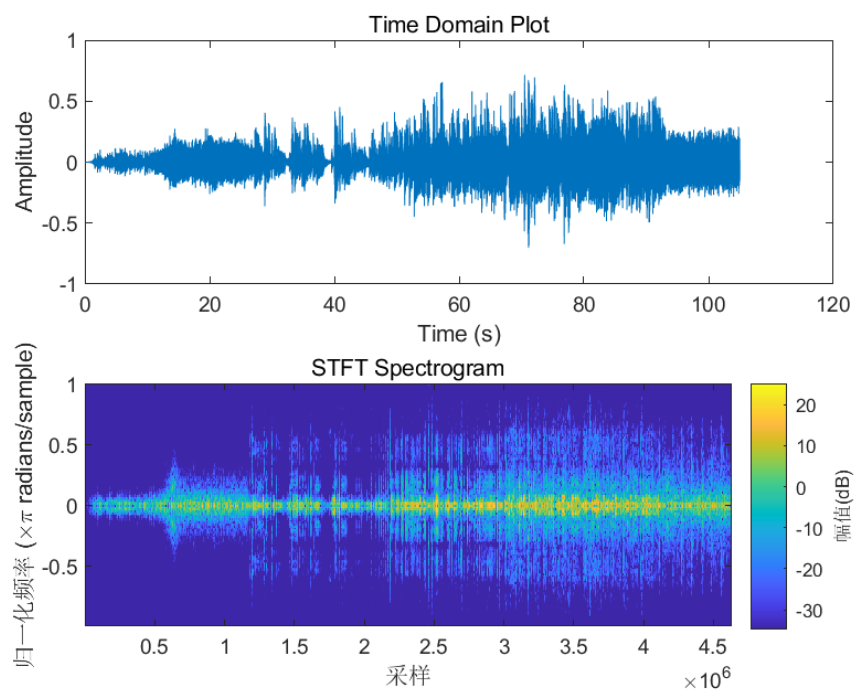


图 1: 原音频时域图和 STFT 图

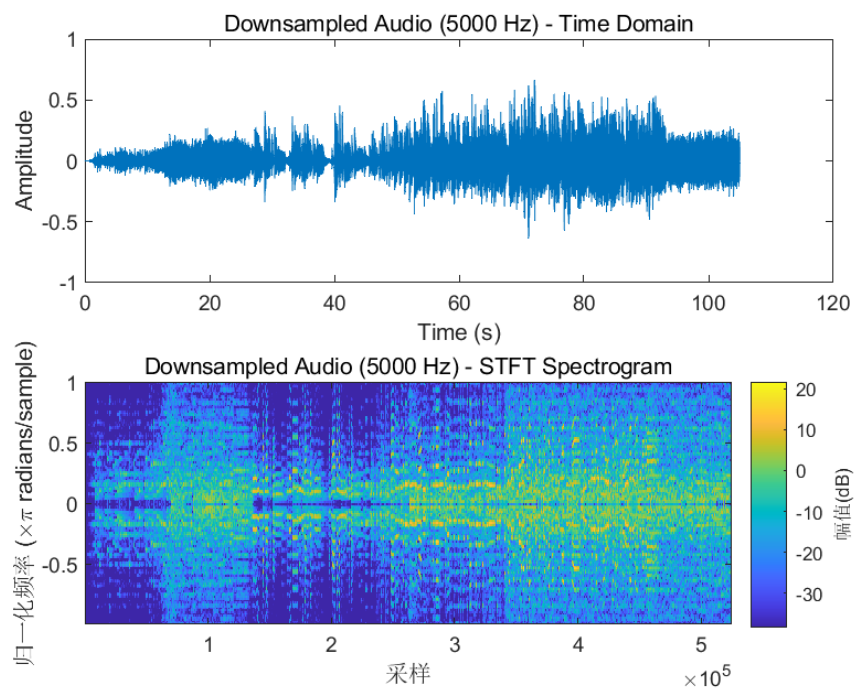


图 2: 下采样 5000kHz 时域图和 STFT 图

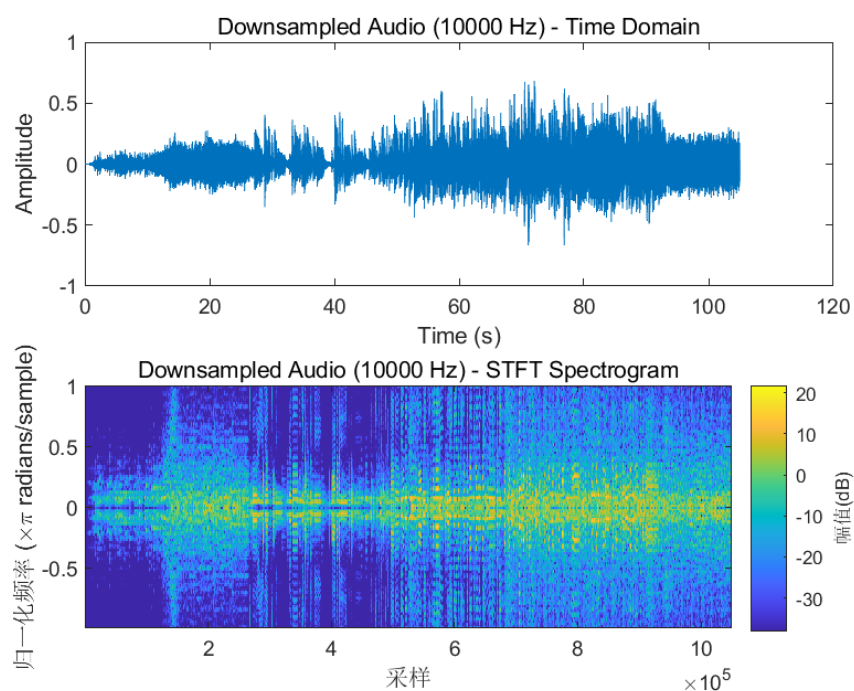


图 3: 下采样 10000kHz 时域图和 STFT 图

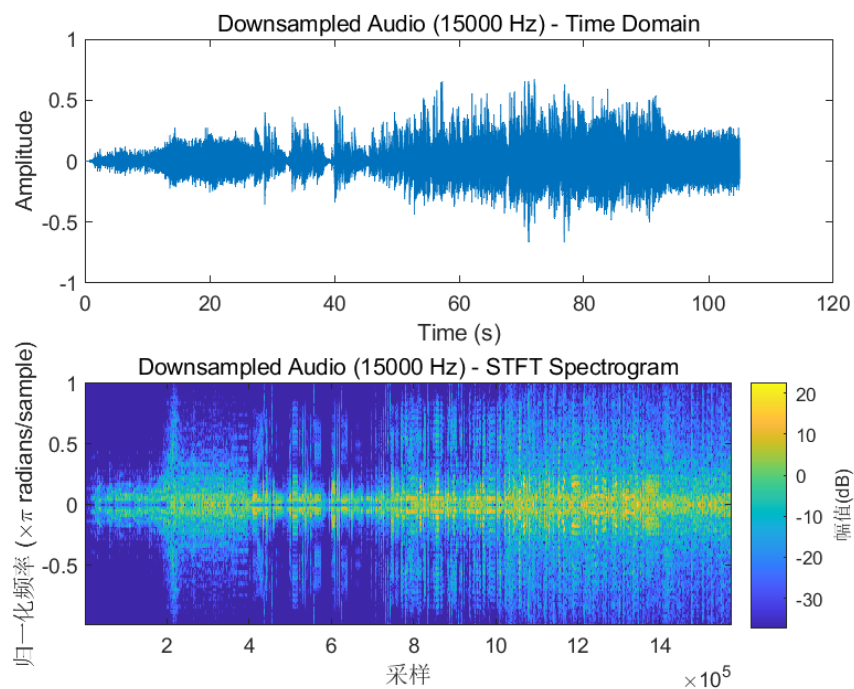


图 4: 下采样 15000kHz 时域图和 STFT 图

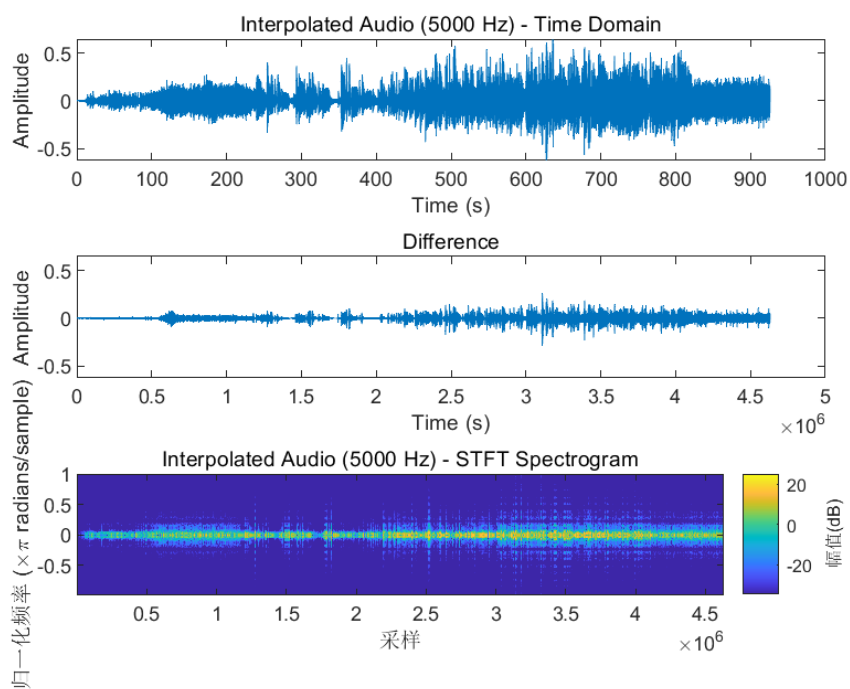


图 5: 插值 5000kHz 时域图, 残差和 STFT 图

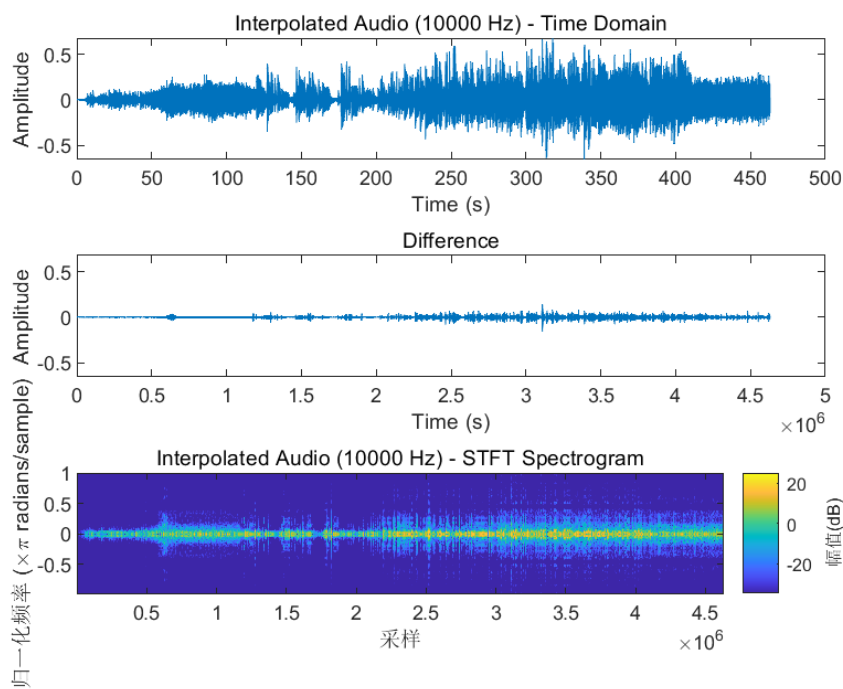


图 6: 插值 10000kHz 时域图, 残差和 STFT 图

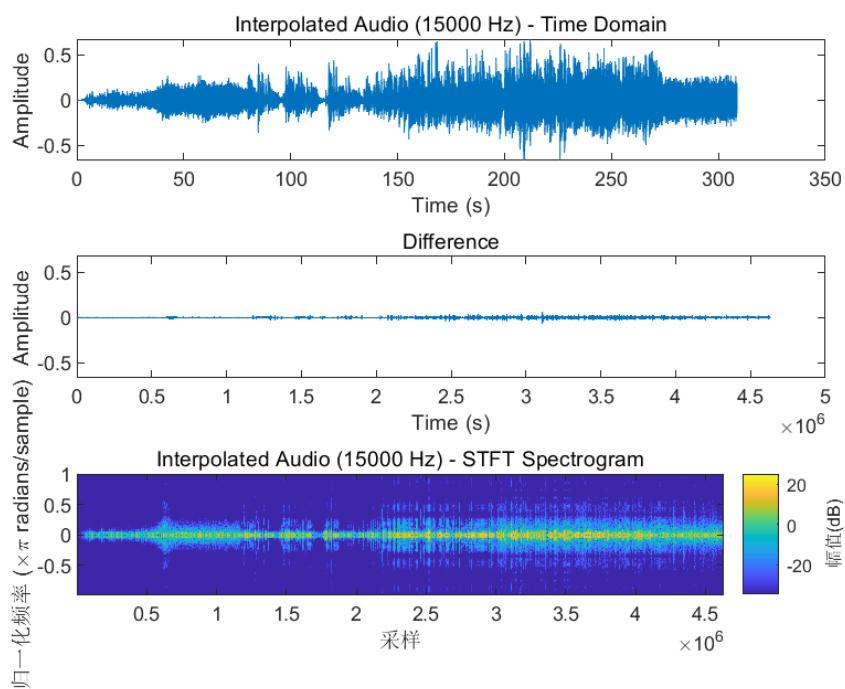


图 7: 插值 15000kHz 时域图，残差和 STFT 图

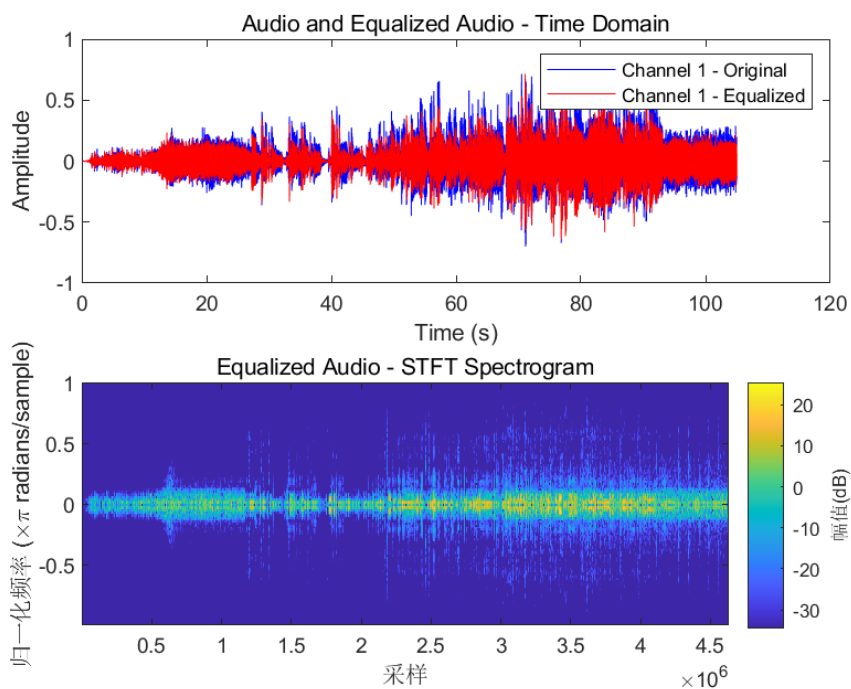


图 8: 均衡器增强华华结果